

Rust-এ :: (ডাবল কোলন)-কে **Path Separator** বা **Namespace Resolution Operator** বলা হয়। খুব সহজ কথায় বললে, এটি হলো Rust-এর জগতে কোনো ফাংশন, স্ট্রাকচার বা মডিউলের "ঠিকানা" বা "রাস্তা" খুঁজে বের করার মাধ্যম।

কম্পিউটারের ফোল্ডারের ভেতরে ফোল্ডার খুঁজতে আমরা যেমন স্ল্যাশ (/ বা \) ব্যবহার করি, Rust-এ মডিউলের ভেতরে ঢুকতে :: ব্যবহার করা হয়।

যেহেতু আপনি Python জানেন, তাই Python-এর সাথে তুলনা করে এটি সহজে বোঝা যাক: Python-এ মডিউল বা ক্লাসের ভেতরের কিছুকে কল করার জন্য আমরা **ডট (.)** ব্যবহার করি (যেমন: collections.Counter)। Rust-এ ঠিক একই কাজের জন্য **ডাবল কোলন (::)** ব্যবহার করা হয়।

মূলত ৩টি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়:

১. মডিউল (Modules) বা ক্রেট (Crates) এর ভেতরে নেভিগেট করা

যখন আপনি অন্য কোনো মডিউল থেকে কোনো ফাংশন বা ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে চান, তখন :: দিয়ে তার পুরো রাস্তাটা বলে দিতে হয়।

যেমন আমরা আগের text_wizard কোডে লিখেছিলাম:

```
Rust
use std::collections::HashSet;
```

এর মানে হলো:

- প্রথমে std (Standard Library) ফোল্ডারে যাও।
- :: (তার ভেতরে) collections ফোল্ডারে যাও।
- :: (তার ভেতরে) HashSet নামের স্ট্রাকচারটাকে আমার কোডে নিয়ে আসো।

২. Associated Functions (বা Static Methods) কল করা

Python বা C++ এ যেমন ক্লাসের নিজস্ব কিছু মেথড থাকে যা কল করার জন্য কোনো অবজেক্ট বানানোর দরকার হয় না (Static Method), Rust-এ এগুলোকে Associated Function বলে। এগুলো ডাকতে :: ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ফাঁকা String তৈরি করার কোড:

```
Rust
let my_text = String::new();
```

এখানে String হলো একটি টাইপ বা স্ট্রাকচার, আর new() হলো তার ভেতরের একটি ফাংশন। String::new() দিয়ে সরাসরি ফাংশনটিকে ডাকা হচ্ছে।

৩. Enum-এর ভ্যারিয়েন্ট (Variants) অ্যাক্সেস করা

Rust-এ Enum অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ফিচার। একটি Enum-এর ভেতরে থাকা নির্দিষ্ট কোনো অপশনকে কল করতে :: লাগে।

```
Rust
enum TrafficLight {
    Red,
    Yellow,
    Green,
}
```

// Red লাইটকে সিলেক্ট করতে :: ব্যবহার করা হচ্ছে

```
let current_light = TrafficLight::Red;
```

Rust-এ :: বনাম . (ডাবল কোলন বনাম ডট) এর পার্থক্য

নতুনরা প্রায়ই :: এবং . এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন। এই কনসেপ্টটি ক্লিয়ার রাখা খুব জরুরি:

- **:: (ডাবল কোলন) ব্যবহার হয় ব্লুপ্রিন্ট বা ফোল্ডার লেভেলে:** যখন আপনি সরাসরি কোনো ক্লাস, স্ট্রাকচার বা মডিউলের নাম ধরে ডাকছেন।

- **উদাহরণ:** String::new() (এখানে String কোনো অবজেক্ট নয়, এটি মূল স্ট্রাকচার)।

- **. (ডট) ব্যবহার হয় ইনস্ট্যান্স (Instance) বা তৈরি করা অবজেক্টের লেভেলে:** যখন আপনি ব্লুপ্রিন্ট থেকে একটি অবজেক্ট তৈরি করে ফেলেছেন এবং সেই অবজেক্টের কোনো প্রপার্টি নিয়ে কাজ করছেন।

- **উদাহরণ:**

Rust

```
let mut my_text = String::new(); // :: ব্যবহার করে অবজেক্ট তৈরি হলো
```

```
my_text.push_str("Hello!"); // . ব্যবহার করে তৈরি করা অবজেক্টে ডেটা যুক্ত করা হলো
```